



浙江大学信息与电子工程学院

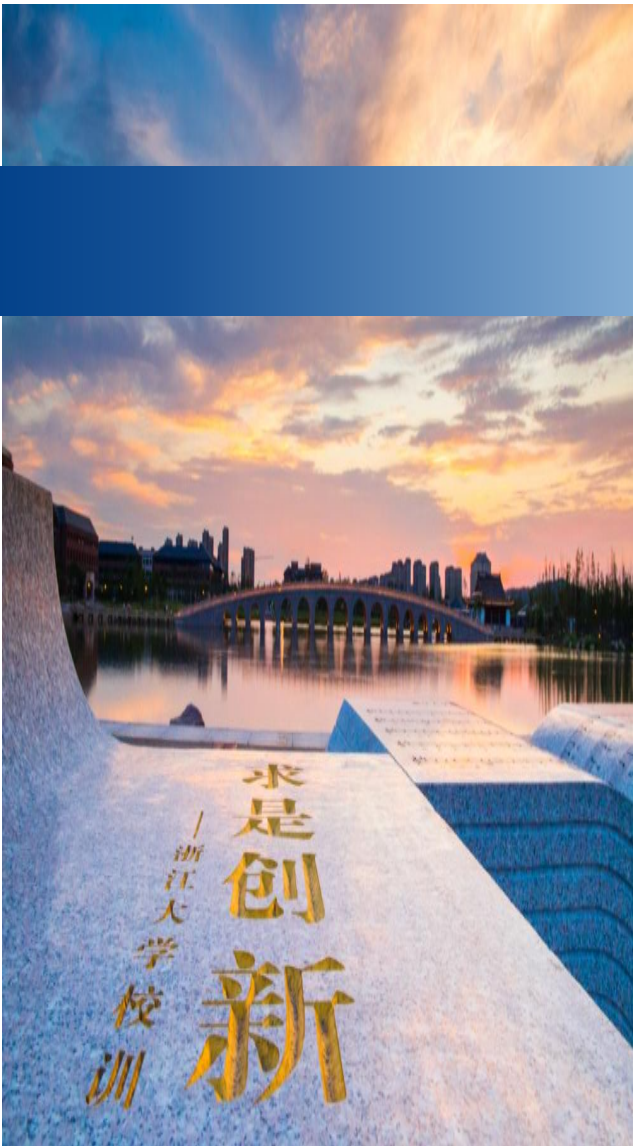
College of Information Science & Electronic Engineering

电子电路设计实验I

主讲人：施红军，叶险峰，邓靖靖



2025年11月11日



目录

一、课程介绍

二、注意事项

三、实验报告格式要求

课程介绍: 授课团队



施红军

- ▶ 办公电话: 88206223
- ▶ 紫金港校区东4-422
- ▶ shihj@zju.edu.cn



叶险峰

- ▶ 办公电话: 88206883
- ▶ 紫金港校区东4-225
- ▶ yexianfeng@zju.edu.cn



邓靖靖

- ▶ 办公电话: 88206883
- ▶ 紫金港校区东4-225
- ▶ jingjing.deng@zju.edu.cn

课程介绍：授课团队



李锡华老师
(已退休)

课程介绍:课程安排

学习使用:

- 1.直流稳压源、电流源（电源）；
- 2.万用表、电流表（测量电阻、电压、电流）；
- 3.示波器（观察波形、测量信号相关参数）

课程安排

实验课: 冬1-7	模电部分	第1周	实验一:	电路定律验证实验 (KCL,KVL,叠加定理, 等效电路)	冬1: 安装OrCAD软件
		第2周	实验二:	一阶RC电路瞬态响应过程	冬2: 解决软件安装问题
		第3周	实验三:	OrCAD 电路仿真软件使用练习	冬3: 确保课前完成软件安装
		第4周	实验四:	晶体管（阻容耦合）共射放大电路的设计与仿真	
		第5周	实验五:	晶体管（阻容耦合）共射放大电路的搭建和测试	
		第6周	实验六:	集成运算放大器应用电路——设计、安装反向放大电路、一个算术运算电路	
		第7周	实验七:	集成运算放大器应用电路——设计、安装反向积分电路、迟滞比较器	
	考试: 冬8	第8周	考试		

冬学期								
十一月				十二月				
周数	一	二	三	四	五	六	七	八
星期二	11	18	25	2	9	16	23	30

课程介绍:课程资源

1.  学在浙大 Learning in ZJU 《讲义》、课程PPT、实验报告模板等；
2. <ftp://10.71.72.109>: 下载仿真软件OrCAD；
3. MOOC搜索: “电子电路实验，浙江大学”
<https://www.icourse163.org>  中国大学MOOC
智慧树搜索: “电子电路实验（浙江大学）”
<https://www.zhihuishu.com/>  智慧树
www.zhihuishu.com

课程介绍：课程资源——1. 学在浙大



学在浙大
Learning in ZJU

1.1 《讲义》电子版；

1.2 课程PPT；

1.3 实验报告模板；

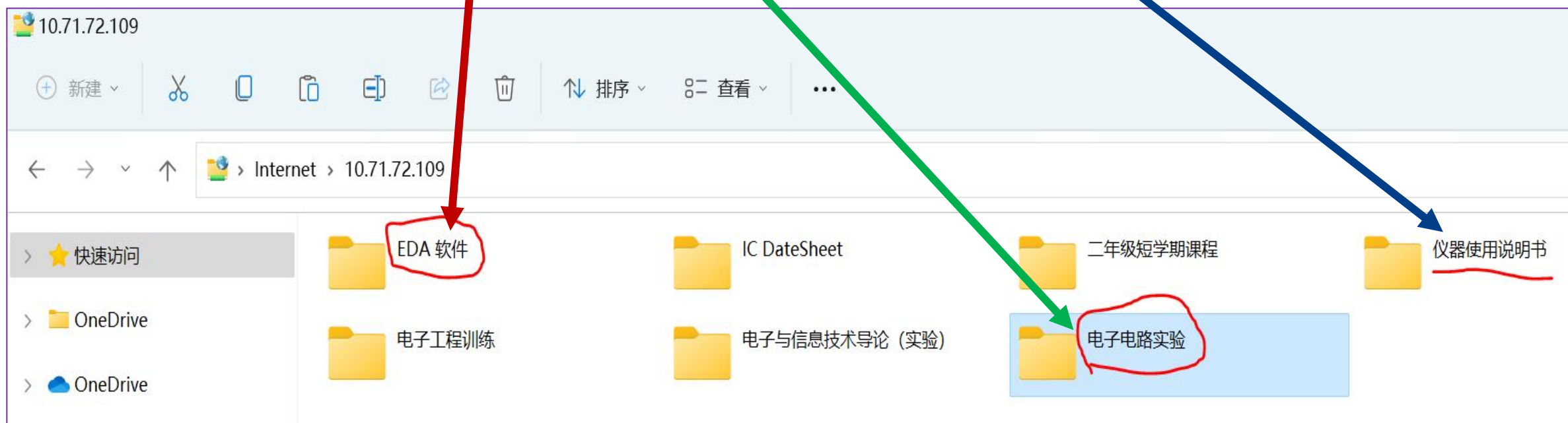
1.4 其它相关资料；

纸质《讲义》

- 请勿带离教室；
- 重复使用，请勿书写、涂画。
请将实验数据记录在“实验记录本”上。

课程介绍:课程资源——2. 服务器 <ftp://10.71.72.109>

下载：仿真软件OrCAD、课件、仪器仪表使用说明书



课程介绍：课程资源——3. 线上学习资源

3.1 中国大学慕课 <https://www.icourse163.org>

□ 搜索“电子电路实验，浙江大学”；

□ 第一章·常用仪器的使用

介绍如何使用：

万用表、直流稳压源、
信号源、示波器。



课程介绍：课程资源——3. 线上学习资源

3.2 智慧树 <https://www.zhihuishu.com/>

□ 搜索“电子电路实验（浙江大学）”

□ 内容与MOOC相似。



The screenshot displays the Zhihuishu platform interface. At the top, the Zhihuishu logo and website URL are visible. Below, the course title '电子电路实验 (浙江大学)' is prominently displayed, along with the instructor's name '李锡华 | 浙江大学'. The course is categorized under '电子电路'. The number of students who have completed the course is listed as '已学人数 2,829', and the number of semesters it has been running is '运行学期 10'. The course cover image shows a person working on a circuit board with a multimeter.

智慧树
www.zhihuishu.com

电子电路实验 (浙江大学)
李锡华 | 浙江大学

已学人数 2,829 运行学期 10

养成良好的科学研究习惯：用好《实验记录本》

- 实验**前**，做好实验准备工作，在《实验记录本》上做必要记录。实验开始之前，心中有数；
- 实验**中**，记录：实验**数据**、实验过程中观测到的**现象**和发现的**问题**、你的**疑问和思考**等。
- 实验**后**，进行实验数据**分析**，得出**结论**，撰写实验报告或论文；

实验预习

- 对于不同类型的实验，实验预习不局限于示例的形式和内容。
- 根据具体实验的特点，简要记录实验准备的必要内容即可。

实验记录本示例：

标题：_____

时间：_____ 地点：_____ 参与人员：_____

温度：_____ 湿度：_____

1. 实验目的：

2. 理论计算：

3. 实验步骤：

(1) 第1步： ...

数据记录方式1： 表格

表序号：

	...	...	...
	...	...	...

(2) 第2步： ...

数据记录方式2： 电子数据（记录存储数据的命名和测量量的对应关系、存储位置、做好数据备份）

4. 其他： 实验现象、问题、疑问和思考

设计、绘制实验数据记录表：

- ✓ 表头
- ✓ 标注数据单位
- ✓ 小数点后保留位数一致

例1：

Table 1. Extracted Gaussian peak properties for the individual absorption peaks of crystalline norfloxacin including their amplitude (G), frequency position (ν_0) and width ($\Delta\nu$).

Peak	G (cm ⁻¹)	ν_0 (THz)	$\Delta\nu$ (THz)
1	39.32	0.82	0.06
2	99.11	1.20	0.08
3	100.56	1.96	0.12
4	40.00	2.30	0.08

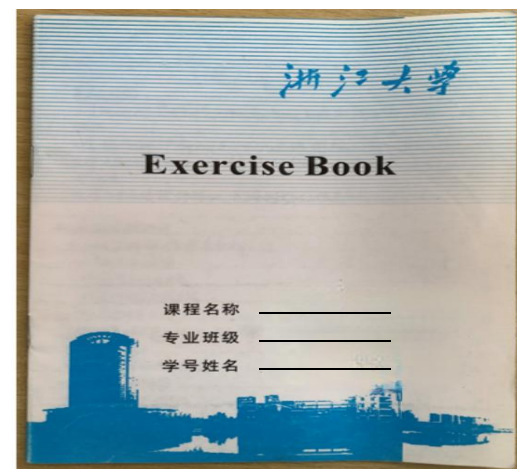
例2：

TABLE I
COMPARISON BETWEEN REPRESENTATIVE DEMONSTRATIONS AND OUR SCHEME IN TERMS OF SENSING PERFORMANCE

Ref.	Method	Operation frequency (GHz)	PSLR (dB)	Theoretical resolution (cm)	Minimum measured distance (cm)
[8]	TDM	340	~13.0	1.58	10.0
[13]	OFDM	28	14.5	30.0	176.0
[14]	OFDM	24	13.0	7.5	/
[15]	DSS	24	20.0	7.5	/
[16]	DSS	35	12.1	3.0	3.53
[17]	LFM-ASK	22	9.5	1.8	2.0
[18]	LFM-OFDM	60	15.0	1.5	1.58
[25]	FDM	100	~14.0	15.0	28.8
[26]	FDM	94.5	~15.0	3.0	18.0
[27]	OFDM	140	13.7	1.5	/
This work	LFM-BPSK	330	20.9	1.3	1.5

实验预习

- 课前抽查，期末上交；
- 预习参考：
 - ✓ 《电子电路设计实验I讲义》；
 - ✓ PPT；
 - ✓ MOOC和智慧树。



请假和补实验

□请假

遇特殊情况，请提前请假。

请假和补实验

□ 做好预习，提高课堂效率

1. 延迟, 6/7节班级可延迟到16:00

9/10节最多延迟至18:50

2. 优先选择周一、周二下午补实验

(周一、周二，4个班同步课程)。

3. 预约其它时间（ 周一至周五 8:30-16:30）。

[illegible]

答疑

□答疑：

1. 推荐在钉钉课程群提问！ 共享解答、提高效率、互帮互助。
2. 软件安装问题，当面解决，不建议线上答疑。

排查问题的思路：

- 实验中遇到困难：逐一排查，多思考，尝试自己解决问题。
- 排查顺序：【供电→电路连接→测量各单元模块的电压、电流→元件焊接点接触情况】
- 2人一组做实验，合理分工，交换任务。

考试和成绩组成

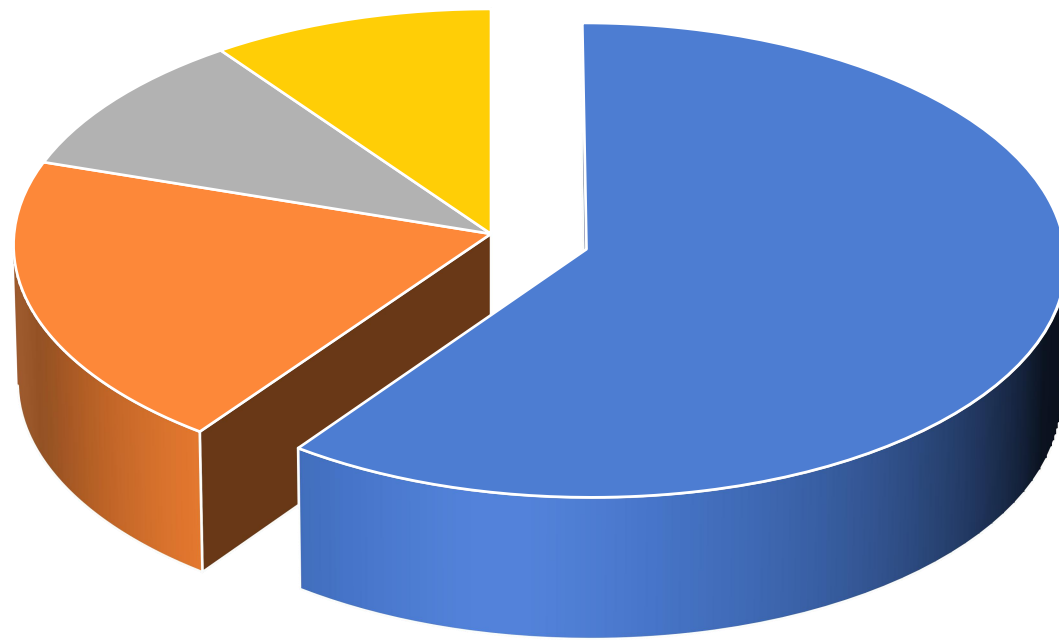
□ 考试：

一人一组，分批考试；
现场进行计算和操作；

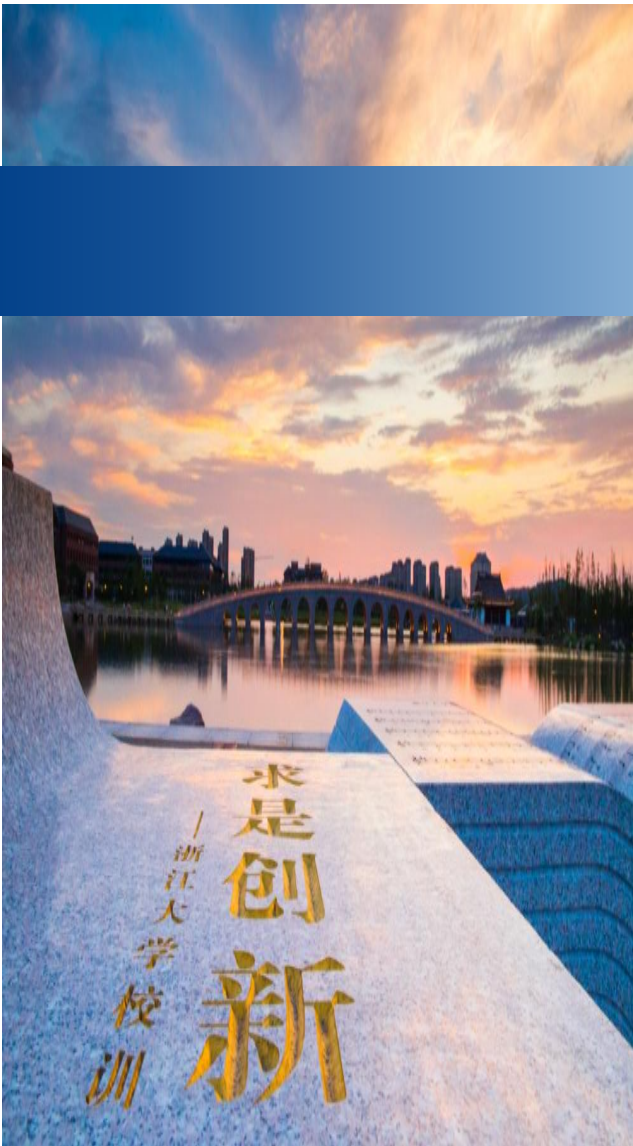
□ 成绩组成：

60% 实验报告
20% 考试
10% 预习
10% 态度

成绩组成



- 实验报告 60%
- 考试 20%
- 预习 10%
- 态度（签到、平时表现） 10%



目录

一、课程介绍

二、注意事项

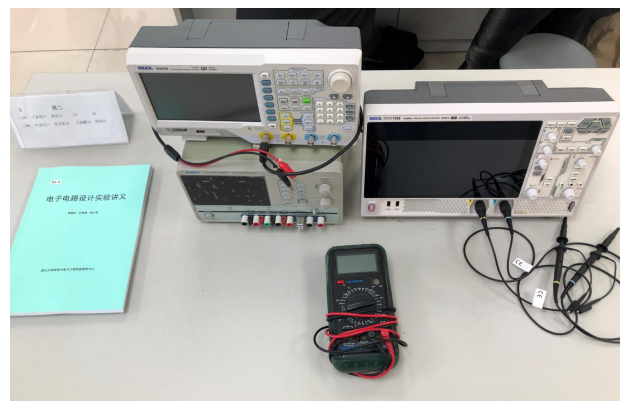
三、实验报告格式要求

实验课注意事项：

1. 预习：课前必须预习实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤，写预习记录；
2. 准时上课，不要迟到；
3. 实验中如实记录实验数据，严禁抄袭、伪造实验数据；
4. 实验完毕后，请带走垃圾、关闭仪器仪表电源、整理桌面。

离开前请：

- 关闭桌上所有仪器的电源；
- 试验台恢复原样



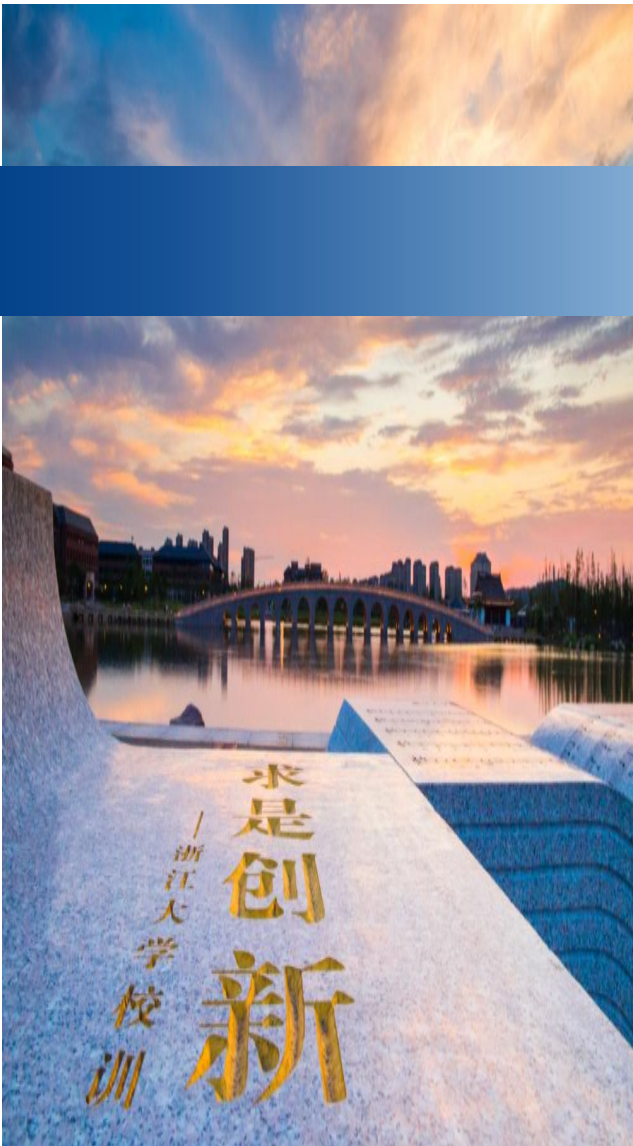
《讲义》 第一页

- 凡是进入实验室的学生，必须自觉服从管理，严格执行实验室的各项管理规定，严格遵守仪器设备的操作规程。请务必仔细阅读实验室墙上的《实验室学生安全操作规则》和《实验室学生守则》（同《电子电路设计实验讲义》Page 1）。
- 进入实验室之前必须认真预习实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤。
- 仪器设备应按使用方法操作，不得随意更换或拆卸，实验完毕后应关闭实验桌上所有设备电源并按原样整理桌面。仪器设备若有故障， 请向老师报告并做好记录，不要擅自处理。
- 实验过程中应随时注意安全，若发现异常现象（例如：冒烟、发热、异味、爆炸等），应切断电源并报告老师处理，切勿盲目乱试，擅自拆修。



《讲义》 第一页

- 使用电烙铁要特别注意人身安全和电气安全，严禁将电烙铁随意放置在桌面或地上，绝对不可让烙铁头碰触电线、也不要让烙铁头直接碰触桌面和仪器面板，避免烫坏。电烙铁使用后要稳妥放置在烙铁架上，并随时注意导线、人体不要碰到烙铁头，以免烧化塑料引起短路以致触电事故或不必要的烫伤。电烙铁使用完毕或中途离开实验室要及时断电，以防引起火灾。
- 实验中需如实记录实验数据，严禁抄袭他人数据或伪造实验记录。
- 不得将食物带入实验室，不允许穿拖鞋、背心进入实验室。
- 实验室内不得乱扔杂物、纸屑，不得大声喧哗，严禁吸烟。保持实验室内文明卫生整洁。



目录

一、课程介绍

二、注意事项

三、实验报告格式要求

实验报告

1. 报告模板：学在浙大

 00 1 实验报告封面.doc

→ 仅第一次报告需要装订封面

 00 2 浙江大学实验报告... .doc

→ 请在报告首页左上角，标注**序号**

 00 3 浙江大学实验报告... .doc

序号	浙江大学实验报告		专业: _____
			姓名: _____
			学号: _____
			日期: _____
		地点: _____	
课程名称: _____		指导老师: _____	成绩: _____
实验名称: _____		实验类型: _____	同组学生姓名: _____

2. 形式：打印、手写均可。

3. 提交：下次课，将纸质报告按照“**序号**”顺序（**实验台的席卡上，姓名右侧数字**），依次摆放在讲台上。

实验报告

4. 内容

浙江大学实验报告

课程名称: _____ 指导老师: _____ 成绩: _____
实验名称: _____ 实验类型: _____ 同组学生姓名: _____

专业: _____
姓名: _____
学号: _____
日期: _____
地点: _____

- 一、实验目的
- 二、实验任务与要求
- 三、实验原理
- 四、实验方案设计与参数计算
 - 4.1 实验方案总体设计
 - 4.2 实验电路
 - 4.3 各功能电路设计与计算
- 五、实验仪器设备
- 六、实验步骤、调试过程、实验数据
- 七、数据分析与讨论 ★
- 八、结论
- 九、心得与体会
- 十、思考题

实验报告

5. 《实验报告》的文档编辑：

□ Word/ WPS

□ Latex：鼓励使用Latex，进行实验报告、论文、演示文档、简历等文档的编辑。

- Overleaf:  <https://www.overleaf.com>, Latex在线编辑器，提供各类模板供参考和使用；
- Tex Live：安装花费时间较长，建议初学者先使用Overleaf。

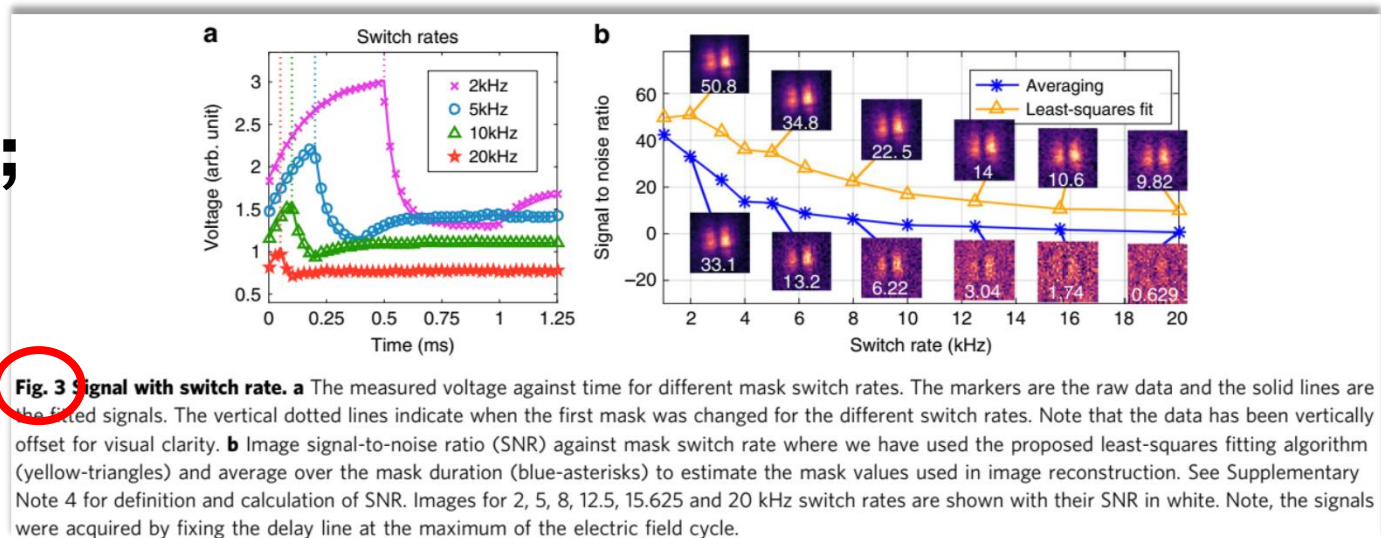
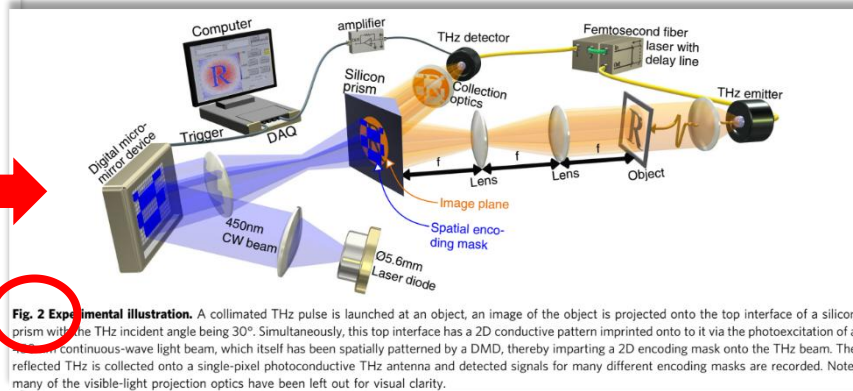
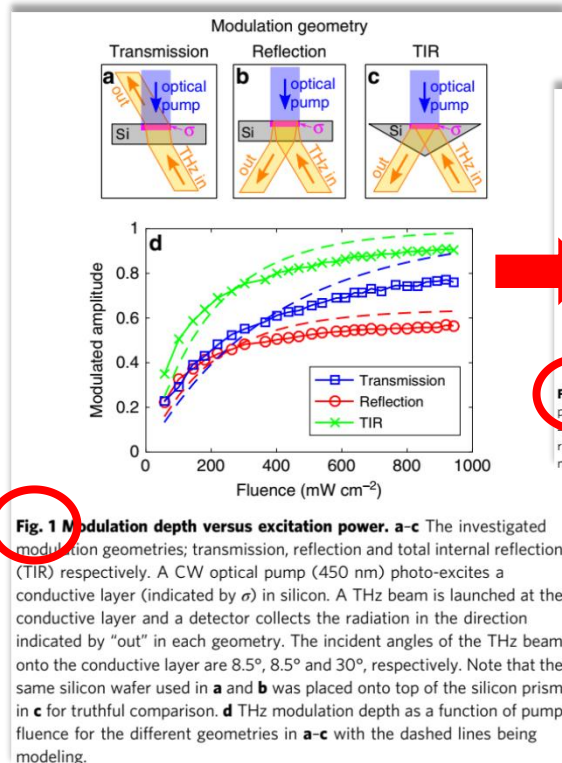
实验报告

6. 《实验报告》 的图片

(1). 一份包含多张图片的实验报告或科学研究论文：

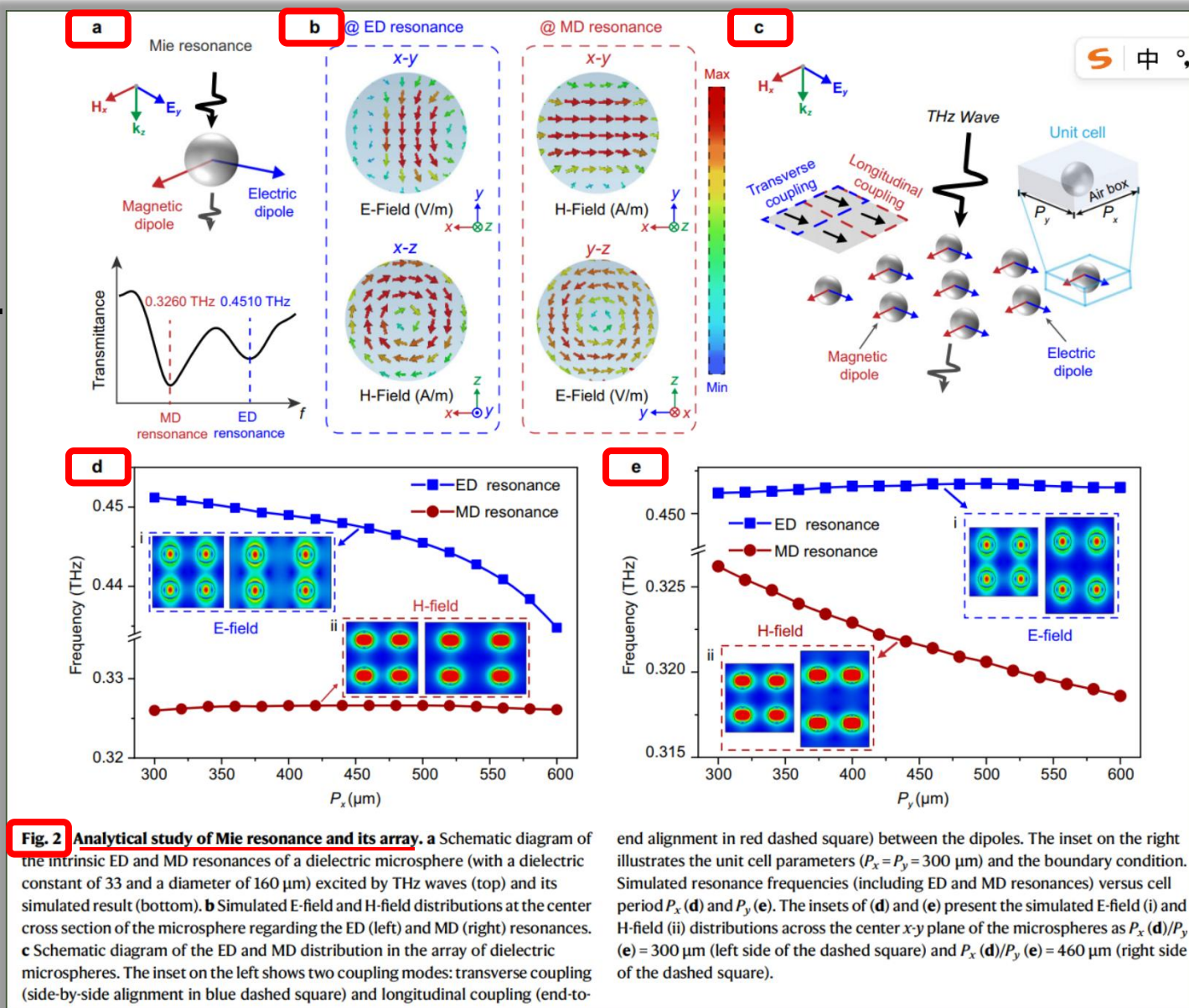
□ 图序号： 图片的排列顺序应与文本的逻辑一致；

□ 使读者仅通过图片就可以大致了解该文所述内容；



实验报告

6. 《实验报告》的图片 (2). 图序号+标题+简要 解释+子图序号;

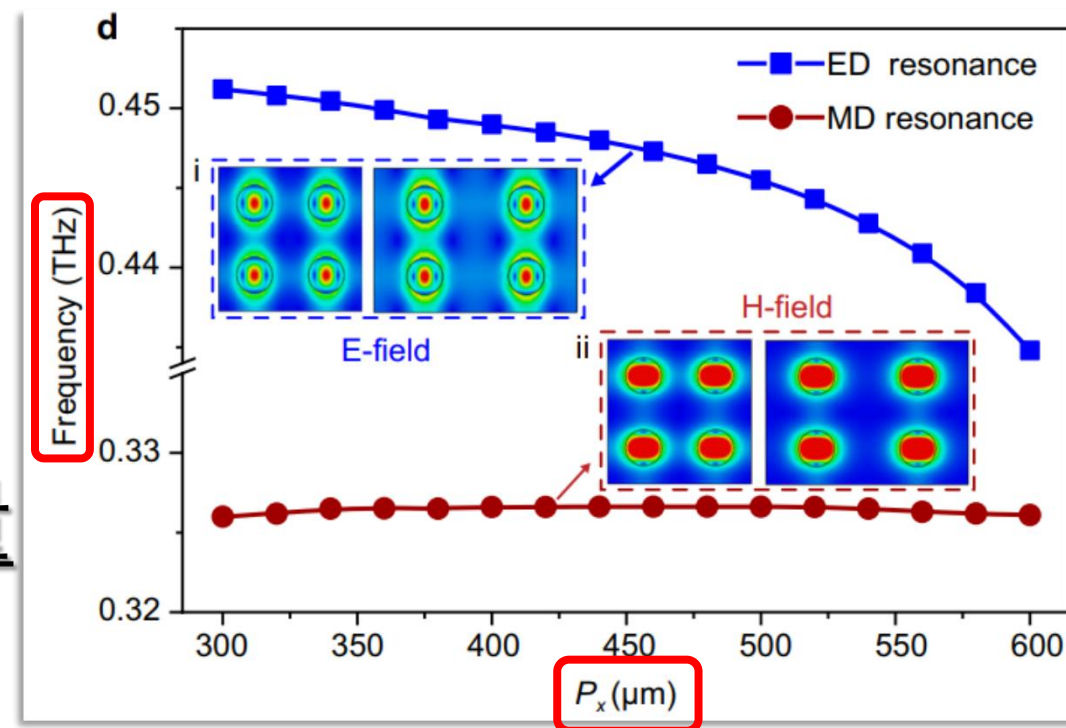


实验报告

6. 《实验报告》 的图片

(3). 坐标与单位

标注：横、纵坐标代表的物理量
及其单位；

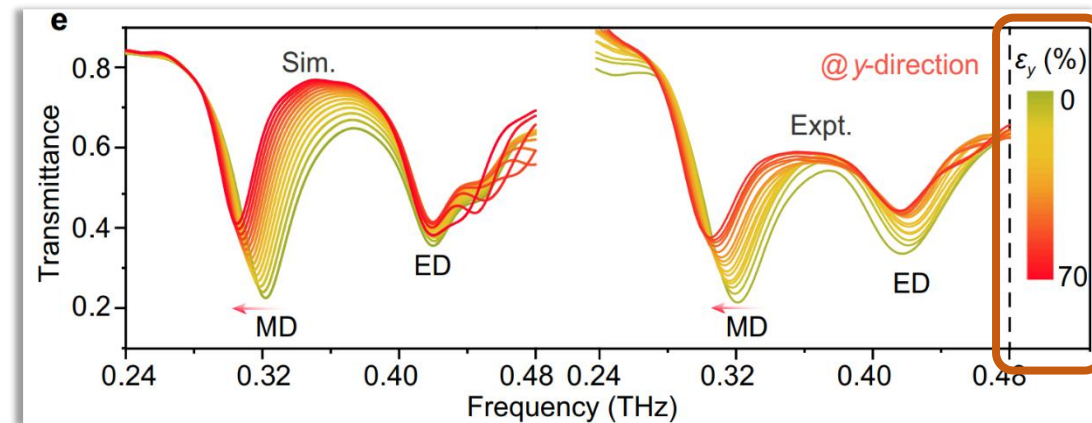
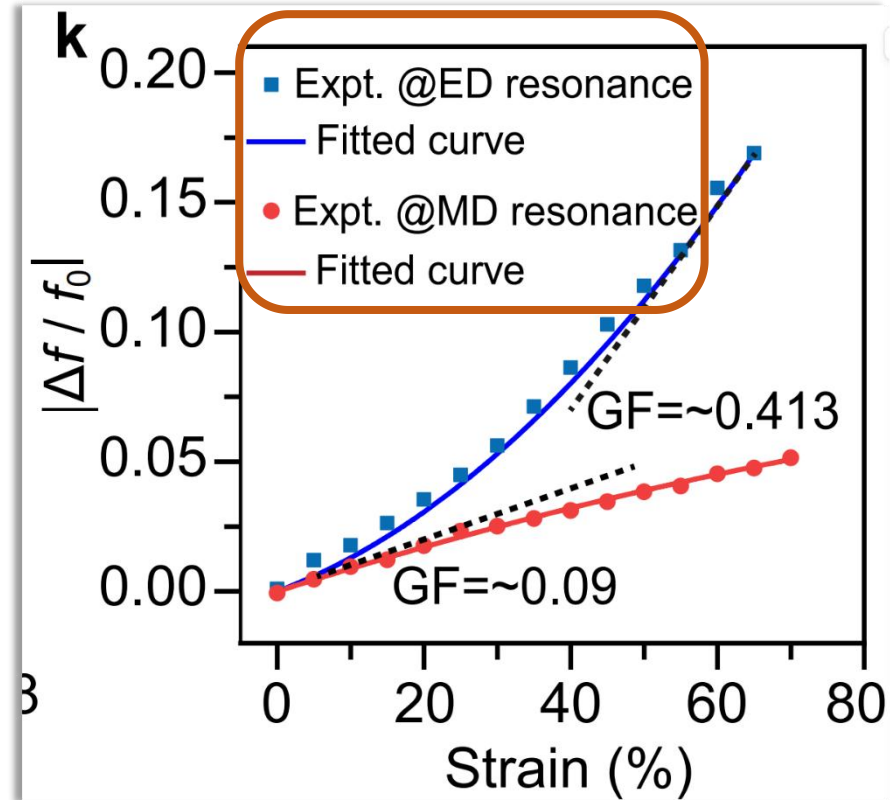


实验报告

6. 《实验报告》的图片

(4). 颜色的使用:

- 用颜色区分不同数据对象;
- 说明不同颜色所代表的内容;

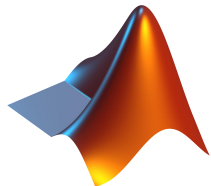


实验报告

6. 《实验报告》的图片

(5). 绘图工具

✓ Matlab;



✓ Origin;

✓ Visio;

...

实验报告

7. 《实验报告》的表格

- 序号+标题/说明；
- 数据单位；
- 大部分情况下，确保小数点后保留位数一致；

Table 1. Extracted Gaussian peak properties for the individual absorption peaks of crystalline norfloxacin including their amplitude (G), frequency position (ν_0) and width ($\Delta\nu$).

Peak	G (cm ⁻¹)	ν_0 (THz)	$\Delta\nu$ (THz)
1	39.32	0.82	0.06
2	99.11	1.20	0.08
3	100.56	1.96	0.12
4	40.00	2.30	0.08

TABLE I

COMPARISON BETWEEN REPRESENTATIVE DEMONSTRATIONS AND OUR SCHEME IN TERMS OF SENSING PERFORMANCE

Ref.	Method	Operation frequency (GHz)	PSLR (dB)	Theoretical resolution (cm)	Minimum measured distance (cm)
[8]	TDM	340	~13.0	1.58	10.0
[13]	OFDM	28	14.5	30.0	176.0
[14]	OFDM	24	13.0	7.5	/
[15]	DSS	24	20.0	7.5	/
[16]	DSS	35	12.1	3.0	3.53
[17]	LFM-ASK	22	9.5	1.8	2.0
[18]	LFM-OFDM	60	15.0	1.5	1.58
[25]	FDM	100	~14.0	15.0	28.8
[26]	FDM	94.5	~15.0	3.0	18.0
[27]	OFDM	140	13.7	1.5	/
This work	LFM-BPSK	330	20.9	1.3	1.5